

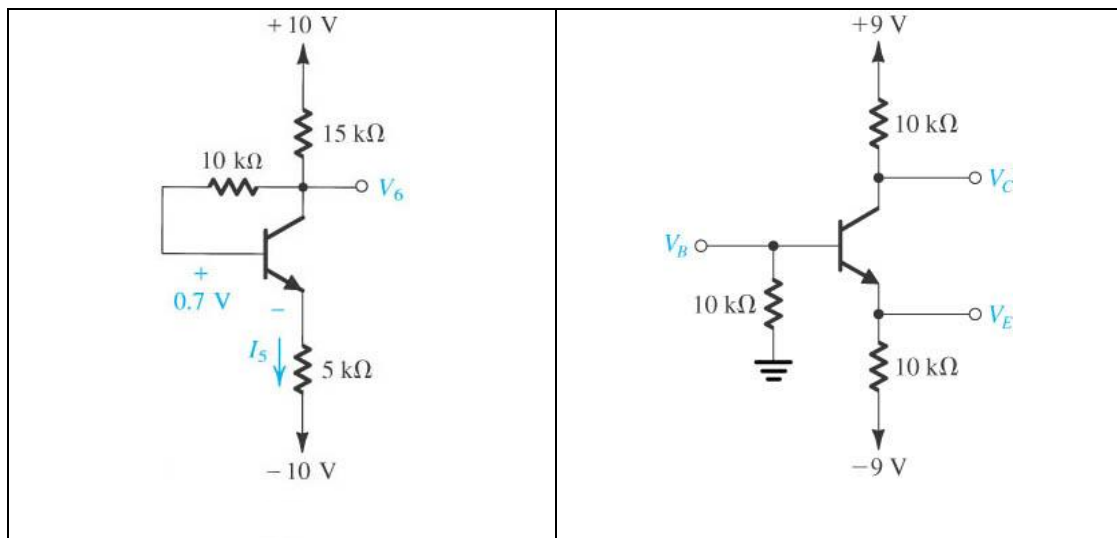
Folha 5 – Transístores bipolares.

- Um transístor *npn* dum tipo com β especificado como tendo uma gama de valores de 60 a 300 é ligado num circuito com o emissor à terra, o colector a +9 V, e injecta-se uma corrente de 50 μA na sua base. Calcule a gama de correntes do colector e do emissor que se podem obter. Qual é a potência máxima dissipada pelo transístor? (Nota: provavelmente consegue perceber porque é que este é um mau método para estabelecer a corrente do colector do ponto de funcionamento de um BJT).

Sol: 3 mA a 15 mA; 3.05 mA a 15.05 mA; 135 mW

- Considere que o transístor do circuito do lado esquerdo da figura abaixo tem um β muito elevado. Efetuaram-se algumas medidas neste circuito, com os resultados indicados na figura. Calcule os valores das outras tensões e correntes indicadas.

Sol: -4.475 V; 0.965 mA

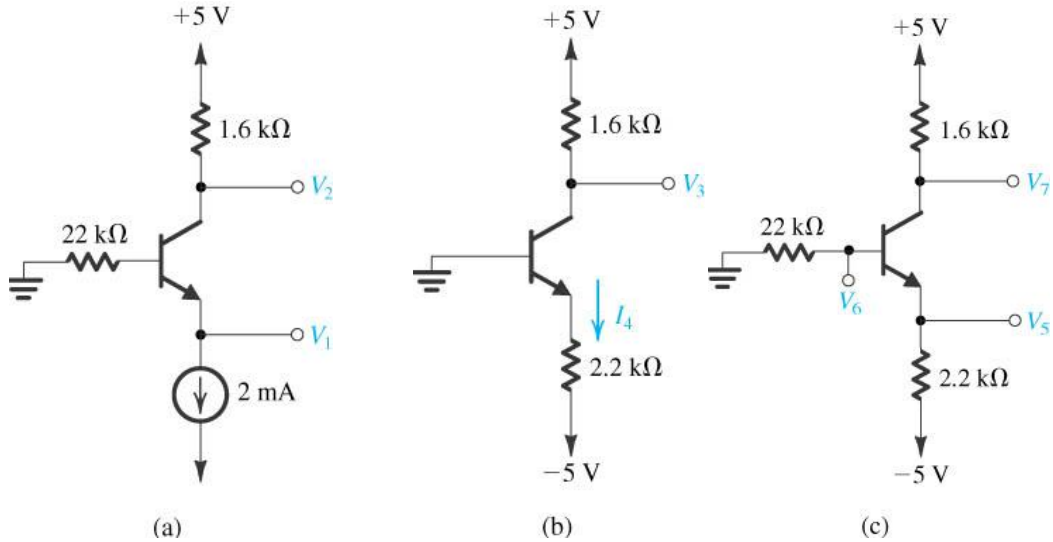


- Medidas efectuadas no circuito da figura acima à direita indicam que $V_B = -1.5\text{ V}$. Assumindo que $V_{BE} = 0.7\text{ V}$ calcule V_E , α , β , e V_C .

Sol: -2.2 V; 0.779; 3.53; 3.7 V

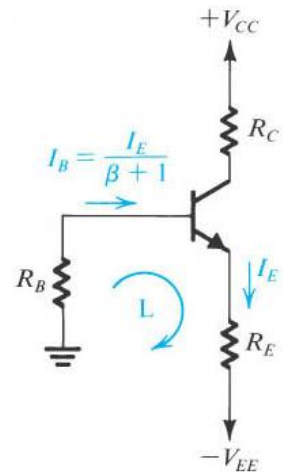
4. Calcule os valores das tensões e correntes marcadas nos circuitos das figuras abaixo. Considere $\beta = 100$ e $V_{BE} = 0.7$ V.

Sol: (a) -1.136 V; 1.832 V (b) 1.904 V; 1.955 mA (c) -1.087 V; -0.387 V; 2.183 V



5. Considere o circuito de polarização clássico com duas fontes de alimentação. As alimentações são de ± 3 V. Pretende-se projectar o circuito para obter $I_C = 3$ mA e V_C colocado a meia distância entre V_{CC} e V_{EE} .

- Se o β mínimo do transistor for 90, calcule o maior valor de R_B que pode utilizar e que ainda garante que a queda de tensão em R_B é um décimo da queda de tensão em R_E .
- Que valores padrão de resistências 5% utilizaria para R_B , R_E , e R_C ? Para compensar os valores de β pequenos utilize valores mais baixos para as resistências.
- Calcule, para os valores que escolheu em (b), I_C , V_B , V_E , V_C considerando $\beta = 90$.



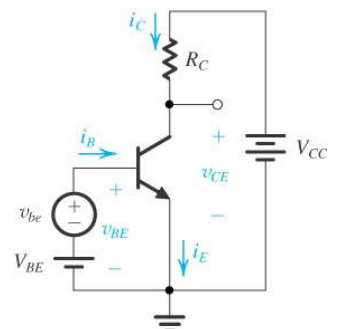
Nota: Prefixos (multiplicadores) para valores padrão de resistências

5%: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 56, 62, 68, 75, 82, 91

Sol: (a) $6269\ \Omega$ (b) $6.2\text{ k}\Omega$; $680\ \Omega$; $1\text{ k}\Omega$ (c) 3.04 mA ; -0.209 V ; 0.909 V ; -0.04 V

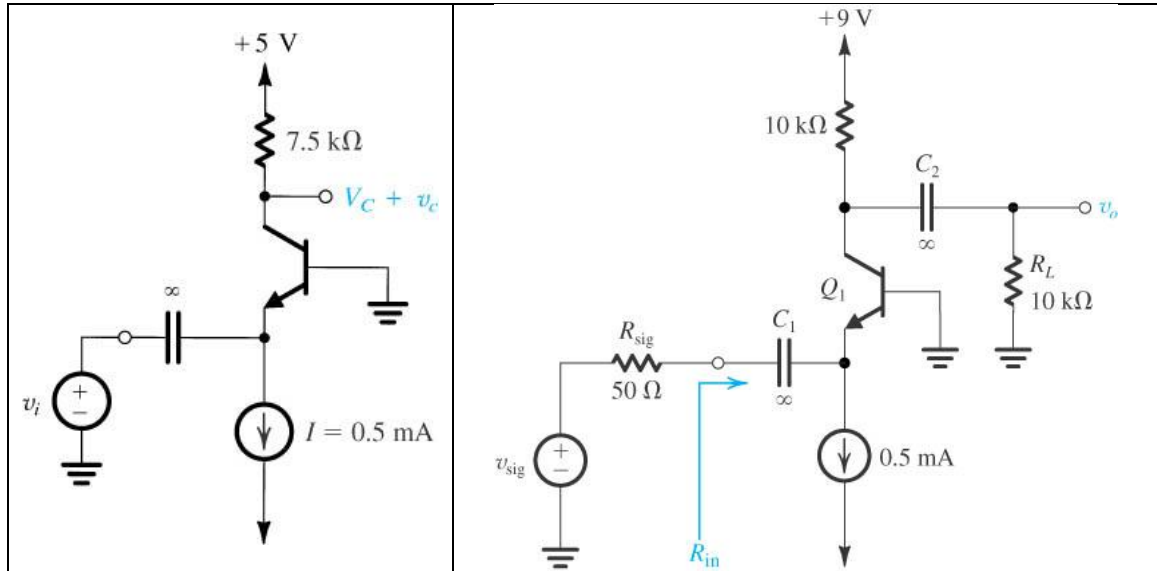
6. No circuito da figura à direita ajusta-se V_{BE} para que $V_C = 2$ V. Se $V_{CC} = 5$ V, $R_C = 3\text{ k}\Omega$, e o sinal $v_{be} = 0.05 \sin(\omega t)$ (V), encontre expressões para as quantidades instantâneas $i_C(t)$, $v_C(t)$, $i_B(t)$. O transistor tem $\beta = 100$. Qual é o ganho em tensão?

Sol: $i_C(t) = 1 \times 10^{-3} + 2 \times 10^{-3} \sin(\omega t)$ (A); $v_C(t) = 2 - 6 \sin(\omega t)$ (V); $i_B(t) = 1 \times 10^{-5} + 2 \times 10^{-5} \sin(\omega t)$ (A); -120 V/V



7. O circuito amplificador da figura em baixo, à esquerda, está polarizado com uma fonte de corrente I e tem um β muito elevado. Calcule a tensão dc do coletor, V_C , g_m e o ganho em tensão v_c/v_i .

Sol: +1.25 V; 20 mA/V; 150 V/V



8. Faça, para o circuito da figura acima, à direita, um esquema para sinais fracos utilizando um modelo em T. Considerando que $\alpha = 0.99$ calcule todos os parâmetros do modelo. Qual é a resistência de entrada R_{in} ? Calcule o ganho global v_o/v_{sig} .

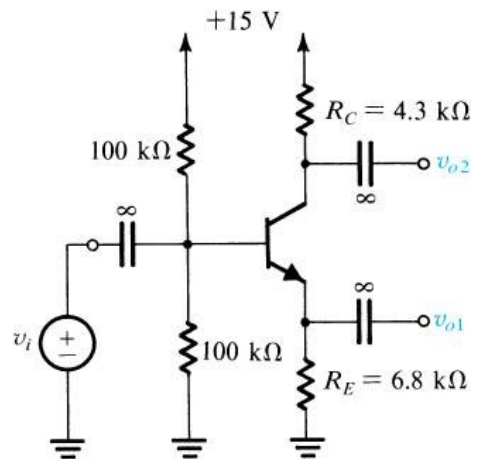
Sol: 50 Ω ; 49.5 V/V

9. O transistor da figura está polarizado para funcionar na zona ativa. Considerando que β é muito elevado calcule a corrente de polarização I_C . Utilizando o modelo para sinais fracos mostre que:

$$\frac{v_{o1}}{v_i} = \frac{R_E}{R_E + r_e} \quad \frac{v_{o2}}{v_i} = \frac{-\alpha R_C}{R_E + r_e}$$

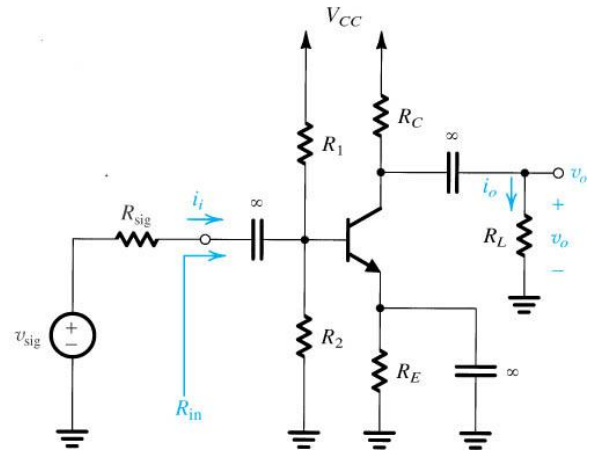
Calcule os valores destes ganhos em tensão. Se se ligar o terminal v_{o1} à terra de quanto se torna o ganho em tensão v_{o2}/v_i ?

Sol: 0.996 V/V; 0.63 V/V; $-\alpha R_C/r_e$



10. Sejam, para o amplificador de emissor comum da figura, $V_{CC} = 9\text{ V}$, $R_1 = 27\text{ k}\Omega$, $R_2 = 15\text{ k}\Omega$, $R_E = 1.2\text{ k}\Omega$, e $R_C = 2.2\text{ k}\Omega$. O transistor tem $\beta = 100$. Calcule a corrente de polarização I_E . Se o amplificador funciona entre uma fonte com $R_{sig} = 10\text{ k}\Omega$ e uma carga com $2\text{ k}\Omega$, calcule os valores de R_{in} , do ganho em tensão v_o/v_{sig} e do ganho em corrente i_o/i_{sig} .

Sol: 1.94 mA ; $1.15\text{ k}\Omega$; -8.3 V/V ; -46.3 A/A



11. No circuito da figura v_{sig} é uma senoide de pequena amplitude e valor médio zero. O β do transistor é 100.
- Calcule o valor de R_E que estabelece uma corrente dc de emissor de 0.5 mA .
 - Calcule o valor de R_C que estabelece uma tensão do coletor de $+5\text{ V}$.
 - Para $R_L = 10\text{ k}\Omega$, calcule o ganho em tensão global do circuito.

Sol: (a) $28.57\text{ k}\Omega$ (b) $20.2\text{ k}\Omega$ (c) -88.6 V/V

